ТЗ: плагин SketchUp «Сечения по отметкам»

Oct 18, 2026 · @Ruslan

1. Назначение и сценарий работы

Плагин строит горизонтальные сечения выбранной группы или компонента на заданных отметках, превращает каждое сечение в грани с площадью, раскладывает их на плоскости модели по порядку и сводит площади в копируемую таблицу.

Рабочее название: Section Slicer (папка/модуль `section_slicer`).

Целевая платформа: SketchUp 2021+ (Ruby API), Windows и macOS.

Сценарий пользователя:

1. Пользователь выделяет одну группу или компонент и запускает плагин (меню, панель инструментов или горячая клавиша).
2. Плагин показывает воображаемую секущую плоскость, следующую за курсором.
3. Пользователь кликает по точке объекта — плоскость фиксируется на высоте (Z) этой точки.
4. При необходимости пользователь добавляет новые плоскости и привязывает каждую к своей точке.
5. Для любой плоскости можно задать массив копий: шаг и количество.
6. Пользователь нажимает «Построить сечения».
7. Плагин строит контуры сечений, превращает их в грани и группирует.
8. Все сечения собираются в одну общую группу и раскладываются рядом с моделью — от первого (нижнего) к последнему.
9. Площади всех граней выводятся в таблицу внутри плагина; таблицу можно скопировать в Excel / Google Sheets.

2. Входные данные

На вход принимается ровно один объект: `Sketchup::Group` или `Sketchup::ComponentInstance`.

- Если выделено несколько объектов или ничего — сообщение «Выделите одну группу или компонент» и выход.

- Если объект не замкнутое тело (не solid) — предупреждение, но работа продолжается: сечение строится по тем граням, что есть.
- Учитываются вложенные группы и компоненты на любой глубине, с учётом их трансформаций.
- Исходная модель не изменяется: плагин только читает геометрию.
- Единицы измерения берутся из настроек модели (мм, см, м).

3. Инструмент секущих плоскостей

Плоскости задаются интерактивным инструментом (класс Tool в SketchUp) и существуют только как временная отрисовка, пока не нажато «Построить».

3.1 Отрисовка плоскости

- Плоскость горизонтальная (нормаль по оси Z).
- Размер — по габариту объекта (bounding box) плюс запас 10% с каждой стороны.
- Отрисовка через `view.draw` полупрозрачным прямоугольником с контуром, без создания геометрии в модели.
- Активная (редактируемая) плоскость выделяется цветом, остальные — приглушены.
- Рядом с каждой плоскостью подпись: номер и отметка, например «№3 · +3 000».

3.2 Привязка к точке

- При наведении плоскость «следует» за курсором по высоте.
- Используется `Sketchup::InputPoint` — работают стандартные привязки: вершина, ребро, середина, грань.
- Клик фиксирует плоскость на Z выбранной точки.
- Отметку можно ввести с клавиатуры в поле VCB (Measurements): абсолютное значение или смещение от последней плоскости.

3.3 Управление плоскостями

Действие	Способ
Добавить новую плоскость	Кнопка в окне плагина или клавиша `N`, затем клик по точке

Действие	Способ
Перепривязать плоскость	Выбрать её в списке, затем клик по новой точке
Удалить плоскость	Кнопка в списке или `Delete`
Отменить последнее действие	`Esc` / `Ctrl+Z` внутри инструмента
Завершить ввод	`Enter` или кнопка «Построить сечения»

3.4 Массив копий

Для любой плоскости задаются:

- **Шаг** — расстояние между копиями в единицах модели; может быть отрицательным (копии вниз).
- **Количество** — число копий (без учёта исходной).
- Предпросмотр копий отрисовывается сразу при вводе значений.
- Копии, вышедшие за габарит объекта, помечаются серым и при построении пропускаются (с сообщением).
- Плоскости с совпадающей отметкой (допуск 0,1 мм) объединяются в одну.

3.5 Порядок плоскостей

Все плоскости — исходные и копии — сортируются по возрастанию отметки Z и нумеруются 1…N. Этот порядок используется при раскладке и в таблице.

4. Построение сечений

Каждое сечение — это отдельная группа с замкнутыми гранями, у которых можно получить площадь.

4.1 Алгоритм

1. Сделать временную копию объекта и взорвать вложенность в плоский набор граней (или обходить рекурсивно с накоплением трансформаций).
2. Для каждой отметки Z найти пересечение граней объекта с горизонтальной плоскостью: `Entities#intersect_with` с временной гранью-плоскостью, либо собственный расчёт пересечения рёбер с плоскостью.
3. Полученные отрезки собрать в замкнутые контуры (с допуском сшивки 0,1 мм).
4. Для каждого контура вызвать `find_faces` / `add_face`, чтобы получить грани.

5. Внутренние контуры (отверстия, дворы, шахты) должны становиться вырезами во внешней грани, а не отдельными гранями поверх.
6. Удалить временную геометрию.
7. Вся операция — внутри `model.start_operation … commit_operation`, чтобы отменялась одним `Ctrl+Z`.

4.2 Результат одного сечения

- Группа с именем `Сечение №<n> · <отметка>`.
- Внутри — только грани и их рёбра, без лишних отрезков.
- Грани ориентированы лицевой стороной вверх.
- Если контур не замкнулся — его рёбра остаются, грань не создаётся, сечение помечается в таблице как «есть разрывы».

4.3 Площадь

- Площадь каждой грани: `Face#area` (в квадратных дюймах) с переводом в единицы модели (м² по умолчанию).
- Площадь сечения = сумма площадей его граней (вырезы уже вычтены).

5. Раскладка сечений

Все сечения помещаются в одну общую группу и выкладываются на плоскости Z = 0 рядом с моделью, слева направо от первого к последнему.

- Общая группа: `Сечения · <имя исходного объекта>`.
- Каждое сечение опускается на Z = 0 (сохраняя положение в плане относительно своего габарита).
- Раскладка — в ряд по оси X с отступом между сечениями (по умолчанию 20% ширины сечения, настраивается).
- Опционально — сеткой: задаётся число столбцов, переход на новый ряд по оси Y.
- Начало раскладки — справа от габарита исходного объекта с отступом, чтобы не перекрывать модель.
- Под каждым сечением — текстовая подпись (`Entities#add_text` или 3D-текст): номер, отметка, площадь.
- Повторный запуск создаёт новую общую группу, не трогая предыдущую.

6. Таблица площадей

После построения в окне плагина появляется таблица: строка на каждую грань, итог по каждому сечению и общий итог.

Колонки таблицы:

Колонка	Пример	Описание
№ сечения	3	Порядковый номер снизу вверх
Отметка	+3,000	Z плоскости в единицах модели
№ контура	3.2	Номер грани внутри сечения
Площадь, м²	125,40	Площадь грани с учётом вырезов
Периметр, м	48,20	Сумма длин внешнего и внутренних контуров
Статус	OK / разрывы	Замкнулся ли контур

Поведение:

- Строки-итоги по сечению выделены жирным; внизу — общая сумма.
- Клик по строке подсвечивает соответствующую грань в модели и выбирает её.
- Кнопка «Копировать» кладёт таблицу в буфер обмена как TSV (разделитель — табуляция), чтобы вставка в Excel / Google Sheets раскладывала данные по ячейкам.
- Десятичный разделитель — по локали системы (запятая для RU), настраивается.
- Кнопка «Экспорт CSV» сохраняет файл.
- Таблица сохраняется в атрибутах общей группы (`set_attribute`), чтобы её можно было открыть повторно после перезагрузки модели.

7. Интерфейс и техническая реализация

7.1 Окно плагина

Одно окно `UI::HtmlDialog` с тремя блоками:

1. **Плоскости** — список: № · отметка · шаг · количество копий; кнопки «Добавить», «Перепривязать», «Удалить».

2. **Параметры раскладки** — отступ, ряд или сетка, число столбцов, единицы площади.
3. **Таблица результатов** — см. раздел 6; кнопки «Копировать», «Экспорт CSV».

Внизу — кнопки «Построить сечения» и «Отмена». Связь окна и Ruby через `add_action_callback` / `execute_script`.

7.2 Структура файлов

```
section_slicer.rb              # загрузчик расширения (SketchupExtension)
section_slicer/
  main.rb                      # меню, панель инструментов, точка входа
  plane_tool.rb                # инструмент привязки плоскостей (Tool)
  plane_set.rb                 # модель данных: плоскости, копии, сортировка
  slicer.rb                    # построение сечений и граней
  layout.rb                    # раскладка сечений
  area_report.rb               # расчёт площадей, TSV/CSV
  units.rb                     # перевод единиц
  ui/
    dialog.html
    dialog.js
    dialog.css
  icons/                       # иконки 24 и 16 px (SVG/PNG)
```

Весь код — внутри модуля `SectionSlicer` (общий namespace, без глобальных переменных и monkey-patching).

7.3 Требования

- Ruby API SketchUp 2021+, без внешних gem-зависимостей.
- Все изменения модели — одной операцией с возможностью отмены.
- Объект на 50 000 граней и 50 сечений — построение не дольше 30 секунд.
- Интерфейс на русском; строки вынесены для перевода.
- Упаковка в `.rbz` для установки через Extension Manager.

7.4 Критерии приёмки

- [ ] Плагин отказывается работать без выделенной одной группы/компонента.
- [ ] Плоскость привязывается кликом к вершине, ребру и грани; отметка видна в подписи.
- [ ] Массив копий с шагом и количеством строит верное число плоскостей с верными отметками.
- [ ] Сечение куба 1×1×1 м даёт одну грань площадью 1,00 м².

- [ ] Сечение объекта с отверстием даёт одну грань с вырезом, площадь = внешняя − внутренняя.
- [ ] Все сечения лежат в одной группе на Z = 0, по порядку, не перекрывают модель.
- [ ] Таблица, вставленная в Excel, раскладывается по ячейкам, итоги совпадают с суммой граней.
- [ ] Одно `Ctrl+Z` отменяет всё построение.

7.5 Открытые вопросы

- Нужны ли наклонные или вертикальные плоскости, или только горизонтальные?
- Строить ли сечение по каждой вложенной группе отдельно или объединённо?